education

Управление IT-проектами

Олег Гибадулин

План занятия

- Организационные моменты на курсе
- Обзор индустрии
- Разработка и её этапы
- Lean Canvas

education

Организация курса

education

Олег Гибадулин

education

Артур Сардарян

education

Программа и логика курса

education

Курс “Управление IT-проектами”

Цель курса: Сформировать базовые навыки управления IT-проектами: планирование, коммуникация, организация работы команды разработки, оценка рисков в IT-проекте.

education

На курсе будем учиться

- **Планировать проекты:** Определять цели, сроки и ресурсы для успешного выполнения проектов.
- **Организовывать работу команды:** Эффективно распределять задачи и координировать действия команды.
- **Оценивать риски:** Идентифицировать потенциальные угрозы и разрабатывать стратегии их минимизации.
- **Ставить задачи:** Формулировать конкретные, измеримые и достижимые задачи для команды.
- **Работать с требованиями:** Собирать и приоритизировать функциональные и нефункциональные требования.
- **Применять методологии:** Использовать каскадные и гибкие методологии для управления проектами.

Курс состоит из:

7 смешанных занятий

1 экзамен с защитой проекта

education

Проект

1) Elevator Pitch, LeanCanvas
2) User Stories, MVP, MLP, ФТ, НФТ
3) Прототипирование, API, ER-диаграмма
4) Стек, C4
5) Методология разработки, декомпозиция, оценка
6) Матрицы рисков
7) Стратегия масштабирования

Разбалловка

education

Оценки на курс

Баллы	Оценка
90-100	Отлично
80-89	Хорошо
70-79	Удовлетворительно
0-69	Неудовлетворительно

Про коммуникацию

- Чат в VK – основной канал коммуникации
- После каждого занятия на портале можно оставлять обратную связь *(методисты курса это правда читают и анализируют)*
- В конце курса вам придет опросник для сбора обратной связи за семестр. Его необходимо пройти!

Вопросы?

education

Обзор индустрии

education

Тип компании

education

Тип компании (Какой формат работы?)

- Продуктовая разработка
- Аутсорс (Заказная разработка)
- Аутстафф
- Enterprise (Корпорации)
- Стартапы
- Системные интеграторы
- R&D лаборатории
- Digital-агентства
- In-house отделы (не IT-бизнес)

Продуктовая разработка

Компания делает продукт для себя и сама на нем зарабатывает. Например, выпускает приложение, настраивает in-app покупки, собирает аналитику и годами пилит обновления, чтобы растить метрики. Команда глубоко погружена в бизнес.

Digital-агентство / Web-студия

Это конвейер. Делают быстро, ярко, для маркетинга. Промо-сайты, лендинги, простые мобильные приложения для акций. Жизненный цикл проекта — пара месяцев. Главное — визуал и сроки.

Аутсорс (Заказная разработка)

Это тяжелая артиллерия. Разрабатывают сложные, фундаментальные системы для бизнеса (ядро банка, сложную CRM, систему логистики). Проекты длятся годами. Главное — архитектура, надежность и соответствие сложному ТЗ заказчика.

Аутстафф

«Аренда» программистов. Компания-заказчик (например, банк) понимает, что ей не хватает рук, но нанимать в штат долго. Она берет разработчиков у аутстафф-компании. Разработчик числится в агентстве, но задачи ему ставит менеджер банка.

Стартапы

Поиск бизнес-модели в условиях жесткой нехватки денег и времени. Сегодня пилим одно, завтра поняли, что это не нужно, и полностью переделываем (делаем pivot). Процессы хаотичные, менеджер здесь — мастер на все руки.

Enterprise (Корпорации)

Огромные IT-отделы внутри гигантов (VK, Яндекс, Сбер, большие телекомы). Главная боль — легаси (старый код) и бюрократия. Чтобы выкатить простую фичу, нужно пройти 10 кругов согласований с безопасниками. Зато процессы очень стабильные.

Системные интеграторы

Они не продают «программу». Они продают «Решение проблемы под ключ». Их лозунг: «Вам не нужно разбираться, как подружить сервер IBM с бухгалтерией в 1С и сканерами штрихкодов на складе. Мы придем, закупим всё нужное, напишем код-переходники (API), настроим, обучим ваших сотрудников и дадим гарантию».

R&D (Research & Development)

R&D занимается изучением технологий, которых еще нет на рынке, или поиском принципиально новых способов решения задач. Главная метрика здесь — не «заработать денег в этом квартале», а «проверить гипотезу».

- Внутренний R&D (часть корпорации)
- Внешний/Отдельный R&D

In-house отделы (не IT-бизнес)

IT-отдел внутри обычного бизнеса. Например, сеть пекарен наняла программистов, чтобы те написали им внутреннюю программу учета булочек. IT здесь — не способ заработать, а способ сэкономить.

Бизнес-модель

education

Бизнес-модель (Кому мы продаем?)

- B2C (Business-to-Consumer)
- B2B (Business-to-Business)
- C2C (Consumer-to-Consumer)
- B2G (Business-to-Government)
- G2C (Government-to-Consumer)
- B2B2C: Бизнес продает бизнесу, чтобы тот обслужил человека.

B2C (Business-to-Consumer)

Кто покупает: Обычный человек (мы с вами).

Как принимает решение: Эмоционально, импульсивно и очень быстро (за секунды). Выбор основывается на красивых скриншотах, отзывах, рекомендациях друзей и первых впечатлениях от интерфейса.

Специфика разработки: Главное — идеальный путь пользователя (User Journey). Если приложение вылетело на экране регистрации или кнопка встроенной покупки (in-app) зависла, пользователь просто удалит его и скачает конкурента. Разработка идет короткими спринтами, мы постоянно тестируем гипотезы (A/B тесты), меняем цвета кнопок и боремся за каждый процент конверсии.

B2B (Business-to-Business)

Кто покупает: Компании (от ИП до огромных заводов).

Как принимает решение: Максимально рационально и долго. Решение принимает не один человек, а целый комитет (директор, безопасник, юрист). Их не волнует красота анимаций. Главный вопрос: "Как этот софт поможет нам заработать больше или сэкономить на издержках?".

Специфика разработки: Фокус на надежности, безопасности и возможности интеграции с другим софтом (например, чтобы ваша система дружила с 1С клиента). Интерфейс может быть перегруженным и не самым красивым, но он должен решать задачу.

C2C (Consumer-to-Consumer)

Кто покупает: Люди покупают у людей. Компания — лишь посредник (маркетплейс, доска объявлений, сервис каршеринга от частников).

Как принимает решение: На основе доверия к платформе, рейтингов продавца и цены.

Специфика разработки: Нужно делать фактически два интерфейса — удобный кабинет для продавца и удобный поиск для покупателя. Огромный фокус на алгоритмы рекомендаций и системы безопасных сделок (escrow), когда деньги замораживаются платформой до получения товара.

B2B2C (Business-to-Business-to-Consumer)

Кто покупает: Вы продаете платформу бизнесу, чтобы этот бизнес мог обслуживать своих розничных клиентов.

Как принимает решение: Бизнес смотрит, даст ли ваш инструмент ему конкурентное преимущество перед конечным потребителем.

Специфика разработки: Классический пример — агрегаторы еды или софт для фитнес-клубов. Вы разрабатываете сложную админку для менеджера фитнес-клуба (B2B-часть) и одновременно удобное мобильное приложение для клиента клуба, чтобы он мог записаться на йогу (B2C-часть).

B2G (Business-to-Government)

Кто покупает: Государственные структуры, министерства, ведомства.

Как принимает решение: Через тендеры и госзакупки. Побеждает тот, кто предложит лучшую цену и чья документация идеально соответствует 200-страничному техническому заданию (ТЗ).

Специфика разработки: Шаг влево, шаг вправо — расстрел. Никакого Agile и «давайте поменяем концепцию на ходу». Строжайшие требования к безопасности, импортозамещению, хранению данных. Софт часто должен работать на устаревшем оборудовании.

G2C (Government-to-Consumer)

Кто «покупает»: Граждане страны. (Госуслуги, приложения для оплаты парковок, порталы записи к врачу, сервисы налоговой).

Как принимает решение: Решение вынужденное. У гражданина просто нет выбора — монополия. Вы не можете пойти и сдать налоги через «другое, более удобное приложение».

Специфика разработки: Колоссальные нагрузки и требование абсолютной доступности (Accessibility). Приложением Госуслуг пользуется и 18-летний студент с последним iPhone, и 80-летняя бабушка со старым Android, и люди с нарушениями зрения. Интерфейс должен быть максимально консервативным, контрастным и понятным. Никаких модных, но неочевидных свайпов.

Отрасль

education

Отрасль (Какую проблему решаем?)

- FinTech (Финансы)
- E-commerce (Торговля)
- EdTech (Образование)
- HealthTech (Медицина)
- GameDev (Игры)
- AdTech (Реклама)
- PropTech (Недвижимость)
- IoT (Интернет вещей)
- Web3 / Crypto

Платформы

education

Платформы (Через что пользователь трогает продукт?)

- Web (Браузер)
- Mobile (iOS / Android)
- Desktop (ПК)
- Smart TV / CarPlay (ТВ и Автомобили)
- Wearables (Часы, браслеты)
- AR / VR (Виртуальная реальность)
- API / Backend-only (Без интерфейса)

КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?
A: ПОНЕДЕЛЬНИК
B: ВЧЕРА БЫЛА СРЕДА
C: СУББОТА
D: МАЙ
Кофе в постель

education

X5

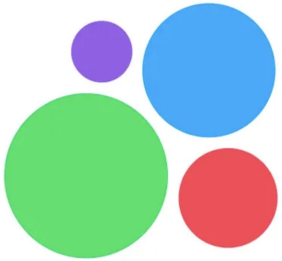
education

X5

- Среда: Гигантский микс! Фундамент — это суровый Enterprise (огромные базы данных), сверху работают шустрые Продуктовые команды (приложение доставки), а сбоку сидит R&D (делают магазины без кассиров).
- Вектор: B2C (программы лояльности и доставка для нас), B2B (порталы для фермеров-поставщиков) и гигантский In-house (внутренний софт для директоров магазинов и логистов).
- Домен: RetailTech / E-commerce / FoodTech.
- Платформы: IoT / Embedded (умные весы, кассы самообслуживания, сканеры на складах), Web (админки) и Mobile (приложения для покупателей и курьеров).

Telegram

- Среда: Продукт (делают свой собственный сервис).
- Вектор: B2C (для нас с вами) + развивающийся B2B (рекламная платформа, боты для бизнеса).
- Домен: SocialTech / Мессенджеры.
- Платформы: Mobile (основная), Web, Desktop.



Avito

- Среда: Продукт, который дорос до масштабов сурового Enterprise (тысячи разработчиков, сложнейшая инфраструктура).
- Вектор: C2C (человек продает человеку) — это ядро! Плюс огромный сегмент B2C (компании продают людям через платформу).
- Домен: E-commerce / Classified (доски объявлений).
- Платформы: Web + Mobile.

Figma

- Среда: Продукт.
- Вектор: B2B (компании покупают подписки для своих команд) + B2C (одиночные фрилансеры).
- Домен: DesignTech / SaaS (Software as a Service).
- Платформы: Web (в первую очередь!) + Desktop.

EPIC GAMES

Epic Games

- Среда: Продукт (Game Studio).
- Вектор: B2C (геймеры). B2B — они продают движок Unreal Engine другим студиям).
- Домен: GameDev / Entertainment.
- Платформы: Desktop (PC), Consoles (PlayStation, Xbox), Mobile.

Вопросы?

education

Перерыв

education

Разработка и её этапы

education

Приложение как творческий продукт

Идея

Идеальный конструкт,
вне времени
и пространства,
но завершенный
в сознании автора

Имплементация

Непосредственная
реализация продукта.
Превращение идеи,
в конечный продукт

Взаимодействие

Конечный пользователь
взаимодействует
с творением автора,
конечным продуктом

education

Что же такое разработка ПО?

Разработка программного обеспечения — это процесс, посредством которого отдельные компьютерные программы, приложения задумываются, специфицируются, проектируются, программируются, документируются, тестируются и исправляются.

Ключевые цели — решение проблем или достижение конкретных задач и, надеюсь, возможность сделать нашу жизнь проще и эффективнее.

Жизненный цикл разработки ПО

Жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC) - это структурированный процесс, определяющий этапы создания программного обеспечения.
Он используется разработчиками для эффективного создания высококачественного и функционального программного обеспечения.

Цель данного процесса - стремление создать продукт высокого качества, который соответствует ожиданиям клиентов или даже превосходит их, завершается в ожидаемые сроки и в рамках бюджета.

Жизненный цикл приложения

Анализ требований

Формируются цели
и задачи приложения

Проектирование

Определение архитектуры,
функций и условий
функционирования

Программирование

Реализация первой
версии продукта MVP

Тестирование и отладка

Ввод сценариев тестирования,
симуляция живой
деятельности пользователя

Ввод в эксплуатацию

Вывод продукта
на конечного
пользователя

education

Анализ требований

Что происходит: Бизнес приходит с идеей. Мы задаем сотни душных вопросов. Для кого это? На каких устройствах будет работать? Как будем принимать оплату?

Кто солирует: Продакт-менеджер, Бизнес-аналитик, Системный аналитик.

Артефакты: ТЗ, User Stories, бэклог.

Суть: На этом этапе дешевле всего ошибаться. Исправить ошибку в текстовом документе стоит мало.

Проектирование

Что происходит: Мы переводим бизнес-требования на язык инженеров и пользователей. Этот этап делится на две ветки:

- **Внешняя (UI/UX)**: Дизайнеры рисуют экраны, кнопки, переходы. Как пользователь дойдет до корзины?
- **Внутренняя (System Architecture)**: Архитектор/Лид решает, какие базы данных использовать, как сервера будут общаться между собой, как обеспечить безопасность.

Кто солирует: UI/UX дизайнеры, Системные архитекторы, Tech Leads.

Артефакты: Прототипы в Figma, схемы базы данных, архитектурные диаграммы.

Суть: На этом этапе мы уже можем прикинуть сроки и ресурсы.

Разработка

Что происходит: Разработчики берут макеты от дизайнеров и архитектуру от лидов и начинают превращать это в рабочий продукт.

Кто солирует: Разработчики.

Артефакты: Исходный код, залитый в репозиторий.

Тестирование

Что происходит: Продукт отдают специальным людям, чья цель — всё сломать. Они нажимают на кнопки в неправильном порядке, вводят буквы в поля для цифр, имитируют обрыв интернета во время оплаты.

Кто солирует: QA-инженеры.

Артефакты: Баг-репорты, автотесты.

Суть: Разработчик мыслит позитивно («как это должно работать»), а тестировщик — негативно («как это может сломаться»). Если пропустить этот этап, тестировать продукт будут реальные пользователи своими деньгами. Исправить ошибку на этом этапе стоит уже много.

Внедрение и Релиз

Что происходит: Выкатываем продукт в реальный мир.

Кто солирует: DevOps-инженеры, Release-менеджеры, Лиды.

Артефакты: Живой продукт, доступный пользователям.

Поддержка и Развитие

Что происходит: Пользователи начинают находить баги, которые не нашел QA. Выходит новая версия iOS, и приложение начинает крашиться. Бизнес придумывает новые фичи. Цикл (SDLC) запускается заново.

Кто солирует: Вся команда (часто выделяют отдельную команду поддержки — L1/L2 support).

Суть: Это самый длинный этап жизни ПО. Код читают и меняют в 10 раз чаще, чем пишут с нуля. Исправить фундаментальную ошибку архитектуры на этом этапе может стоить бизнесу супер дорого.

Идея

education

Elevator Pitch

Метод 5 пальцев

- Проблема
- Решение
- Киллер-фича
- Профит
- CTA

Elevator Pitch

Каждый 4 фермер теряет свой урожай потому что у него нет спец-техники. Мы предоставляем Uber-платформу для аренды сельхозтехники. В отличии от Авито мы гарантируем исправность машин и страхуем каждую сделку. В результате владельцы техники сокращают простои, а фермеры экономят миллионы на покупке своих комбайнов. Сейчас мы ищем инвестиции - хотите посмотреть MVP?

LeanCanvas

LEAN CANVAS

2. ПРОБЛЕМА
1-3 ключевых проблемы

СУЩЕСТВУЮЩИЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ
Список того, как эти проблемы уже решаются сегодня

4. РЕШЕНИЕ
Возможные решения для каждой проблемы

8. КЛЮЧЕВЫЕ МЕТРИКИ
Список ключевых цифр, которые говорят о том, как обстоит бизнес

3. УНИКАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
Простое четкое сообщение, которое отличает вас от конкурентов и привлекает внимание

КОНКУРЕНТЫ
Список товаров/услуг, которыми можно заменить ваш продукт (в том числе согласно концепции JTBD)

9. СКРЫТОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Ваша особенность, которую сложно купить или подделать

5. КАНАЛЫ
Списки входящих и исходящих каналов на пути к вашим клиентам

1. СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Список целевых покупателей и пользователей

РАННИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ
Список характеристик идеального потребителя

7. СТРУКТУРА ИЗДЕРЖЕК
Список постоянных и переменных издержек

6. ПОТОКИ ПРИБЫЛИ
Список источников прибыли

education

Практика

education

Практическое задание №1

- Найдите себя в Ведомости и посмотрите выпавшую вам бизнес-модель.
- Придумайте идею под вашу модель. Ищите узкие ниши, например, «Uber для сельхозтехники».
- Сформулируйте суть: Напишите Elevator Pitch.
- Постройте бизнес-модель: Заполните все 9 блоков Lean Canvas для вашей идеи.
- Оформите на GitHub: Создайте открытый репозиторий. В файле README.md зафиксируйте ваш Elevator Pitch и Lean Canvas.
- Перенесите ссылку на ваш репозиторий в ведомость.

Спасибо за внимание!

Не забудьте оставить отзыв :)

education